

一、基本概念填空

- 1、统计检测理论是利用信号与噪声的统计特性等信息来建立最佳判决的数学理论。
- 2、主要解决在受噪声干扰的观测中信号有无的判决问题
- 3、信号估计主要解决的是在受噪声干扰的观测中，信号参量和波形的确定问题。
- 4、在二元假设检验中，如果发送端发送为 H_1 ，而检测为 H_0 ，则成为漏警，发送端发送 H_0 ，而检测为 H_1 ，则称为虚警。
- 5、若滤波器的冲激响应时无限长，称为IIR 滤波器，反之，称为FIR 滤波器
- 6、若滤波器的输出到达最大信噪比成为匹配滤波器；若使输出滤波器的均方估计误差为最小，称为维纳滤波器。
- 7、在参量估计中，所包含的转换空间有参量空间和观测空间
- 8、在小波分析中，小波函数应满足 $\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t)dt = 0$ 和 $\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(t)|dt = 1$ 两个数学条件。
- 9、在小波的基本概念中，主要存在 $F(w) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt$ 和 $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(w)e^{i\omega t} dw$ 两个基本方程。(这个不确定答案，个人感觉是)
- 10、在谱估计中，有经典谱估计和现代谱估计组成了完整的谱估计。
- 11、如果系统为一个稳定系统，则在 Z 变换中，零极点的分布应在单位圆内，如果系统为因果系统，在拉普拉斯变换中，零极点的分布应在左边平面。

二、问题

- 1、在信号检测中，在什么条件下，使用贝叶斯准则，什么条件下使用极大极小准则？什么条件下使用 **Neyman-Pearson** 准则？
答：先验概率和代价函数均已知的情况下，使用贝叶斯准则，先验概率未知，但可选代价函数时，使用极大极小准则，先验概率和代价函数均未知的情况下，使用 **Neyman-Pearson** 准则。
- 2、在参量估计中，无偏估计和渐进无偏估计的定义是什么？

答：无偏估计：若估计量的均值等于被估计量的均值（随机变量），即

$$E(\tilde{\theta}) = E(\theta) \text{ 或等于被估计量的真值（非随机参量） } E(\tilde{\theta}) = \theta, \text{ 则称}$$

$\tilde{\theta}$ 为 θ 的无偏估计。

渐进无偏估计：若 $\lim_{N \rightarrow \infty} E\{\tilde{\theta}\} = E(\theta)$ ，称 $\tilde{\theta}$ 为 θ 的渐进无偏估计。

- 3、卡尔曼滤波器的主要特征是什么？
答：随机过程的状态空间模型，用矩阵表示，可同时估计多参量，根据观测数据，提出递推算法，便于实时处理。
- 4、在现代信号处理中，对信号的处理通常是给出一个算法，对一个算法性能的评价，应从那些方面进行评价。
答：算法的复杂度，算法的稳定性和现有算法的比较，算法的运算速度、

可靠性、算法的收敛速度。

- 5、在自适应最小均方算法（LMS）中，学习速率或者自适应步长以LMS算法的性能存在非常密切的关系，在实际应用中，如何选择该参数，以提高其LMS算法的性能？

答：大的学习步长能够提高滤波器的收敛速度，但稳定性能就会降低，反之，为了提高稳态性能而采用小的学习速率时，收敛就会慢，因此，学习步长的选择应该兼顾稳态性能与收敛速度，简单而有效的方法就是在不同的迭代时间使用不同的学习步长，采用时变学习速率。在暂态即过渡阶段使用大的学习步长，而在稳态使用小的学习步长。

- 6、什么是噪声？产生的原因是什么？

答：有色噪声是功率谱密度 $P_n(\omega) \neq \text{常数}$ 的噪声。

产生的原因主要有：实际的噪声源与接收机的检测器之间可能存在一个或者几个具有某种形状通带的部件，如天线和射频滤波器等，使白噪声通过以后，产生频谱的再分布，形成有色噪声。

在有用信号以外，接收信号中可能还有一个具有高斯特征的干扰信号，如在雷达和声纳系统中往往就是一个干扰目标。

- 7、为什么在高阶信号处理中，常常采用高阶累积量，而不采用高阶矩？

答：因为高阶累积量有如下性质：

1) 半不变性，若随机变量 $\{E_i\}$ 和 $\{y_i\}$ 统计独立，则累积量具有半不变性，即： $\text{cum}(E_1+y_1, \dots, E_k+y_k) = \text{cum}(E_1, \dots, E_k) + \text{cum}(y_1, \dots, y_k)$ ，但高阶矩一般没有半不变性。

2) 如果K阶随机变量 $\{E_1, \dots, E_k\}$ 的一个子集同其他部分独立，则

$$\text{cum}(E_1, \dots, E_k) = 0, \text{mom}(E_1, \dots, E_k) \neq 0.$$

- 8、画出自适应对消噪声的原理模型，并对其进行解释。

答：1) 图我就不画了，大家自己手画吧。。。。

其中，原始输入的信号 d 是有用信号 s 与噪声 n_0 之和，参考输入的信号 x 是与 n_0 相关的噪声 n_1 。

假定 s 、 n_0 和 n_1 是零均值的平稳随机过程， s 与 n_0 及 n_1 不相关。由图可见，自适应滤波器的输出 y 为 n_1 的滤波信号。因此，自适应噪声抵消系统的输出

z 为： $z = s + n_0 - y$ ，

$$\text{而 } z^2 = s^2 + (n_0 - y)^2 + 2s(n_0 - y)$$

对上式两边取数学期望，由于 s 与 n_0 及 n_1 不相关，故 $E(z^2) = E(s^2) +$

$$E((n_0 - y)^2) + E(2s(n_0 - y))$$

$$= E[s^2] + E[(n_0 - y)^2]$$

信号功率 $E[s^2]$ 与自适应滤波器的调节无关，所以，自适应滤波器调节使 $E[z^2]$ 最小，就是使 $E[(n_0 - y)^2]$ 最小。可得： $n_0 - y = z - s$ ，当 $E[(n_0 - y)^2]$ 最小时， $E[(z - s)^2]$ 也最小，即自适应噪声抵消系统的输出信号 z 与有用信号 s 的均方差最小。